PROGRAMACIÓN AVANZADA

Sesión 04

Representaciones Binarias

→ NOTAS DE CLASE

Universidad Panamericana 2026

Índice

1 Solución: el problema de Carina **2**

2 ¿Cuántos valores caben en n bits? **2**

3 Representación de negativos — Complemento a 2 **2**
3.1 La idea 3
3.2 ¿Por qué `11111111` es -1 y no -127? 3
3.3 Cómo negar un número: voltear + 1 3

4 ASCII — El texto también son números **4**
4.1 Tabla de letras mayúsculas 4
4.2 Mayúsculas vs. minúsculas 4
4.3 Dígitos y signos de puntuación 5

5 IEEE 754 — Números con punto decimal **6**
5.1 La idea: notación científica en binario 6
5.2 Formato `float` (32 bits) y `double` (64 bits) 7
5.3 ¿Qué fracciones tienen representación exacta? 7
5.4 Cómo convertir la parte fraccionaria a binario 7
5.5 ¿Por qué `0.1 + 0.2` $\neq$ `0.3` en la computadora? 8

6 Resumen **9**

Solución: el problema de Carina

El problema de la sesión anterior: Carina escribe los enteros positivos en orden pero su calculadora no tiene las teclas del **2** ni del **7**. ¿Cuál es el milésimo número que escribe?

Los dígitos disponibles son $\{0, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9\}$ — exactamente **ocho** símbolos. Si los renombramos como $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, Carina en realidad está contando en **base 8**.

Convertimos 1000_{10} a base 8 por divisiones sucesivas:

1000 ÷ 8 = 125	resto **0**
125 ÷ 8 = 15	resto **5**
15 ÷ 8 = 1	resto **7**
1 ÷ 8 = 0	resto **1**

$1000_{10} = 1750_8$. Ahora mapeamos cada dígito octal al símbolo real de Carina:

$$0 \to 0, \quad 1 \to 1, \quad 2 \to 3, \quad 3 \to 4, \quad 4 \to 5, \quad 5 \to 6, \quad 6 \to 8, \quad 7 \to 9$$

$$1750_8 \xrightarrow{\text{remap}} \mathbf{1960}$$

✔ Recuerda

Verificación: $1 \times 8^3 + 7 \times 8^2 + 5 \times 8 + 0 = 512 + 448 + 40 = 1000$. ✓

¿Cuántos valores caben en n bits?

Con n bits existen exactamente 2^n patrones posibles. Para enteros **sin signo** (solo positivos), esos patrones representan los valores 0 a $2^n - 1$.

Bits	Patrones	Rango sin signo
8	$2^8 = 256$	0 a 255
16	$2^{16} \approx 65{,}000$	0 a 65 535
32	$2^{32} \approx 4{,}000{,}000{,}000$	0 a 4 294 967 295
64	$2^{64} \approx 1.8 \times 10^{19}$	0 a ≈18 trillones

Memoriza las potencias clave: $2^8 = 256$, $2^{10} = 1024$ (aprox. 1 000), $2^{16} = 65\,536$, $2^{32} \approx 4 \times 10^9$. Son las que aparecen constantemente al declarar tipos en C++.

Representación de negativos — Complemento a 2

Para representar números negativos hay que "partir" el rango de 2^n patrones en positivos y negativos. El método que usa **toda la computación moderna** es el **complemento a 2**.

La idea

Con n bits dedicamos **1 bit** (el más significativo, el de más a la izquierda) a indicar el signo:

- **0** en el bit más significativo $\rightarrow$ número **positivo o cero**.
- **1** en el bit más significativo $\rightarrow$ número **negativo**.

Con 8 bits el reparto queda:

Patrón	Valor
00000000	0
00000001	$+1$
$\vdots$	$\vdots$
01111111	$+127$
10000000	-128
10000001	-127
$\vdots$	$\vdots$
11111110	-2
11111111	-1

✔ Recuerda

Con n bits en complemento a 2 el rango es -2^{n-1} a $+2^{n-1}-1$. Para 8 bits: -128 **a** $+127$. Hay un negativo "extra" porque el cero ocupa un patrón del lado positivo.

¿Por qué 11111111 es -1 y no -127?

La clave: en complemento a 2, un número negativo $-x$ se almacena como $2^n - x$.

$$-1 \text{ con 8 bits } = 2^8 - 1 = 256 - 1 = 255 = \texttt{11111111}_2$$

$$-128 \text{ con 8 bits } = 2^8 - 128 = 256 - 128 = 128 = \texttt{10000000}_2$$

Cómo negar un número: voltear + 1

Para obtener $-x$ a partir de x (o viceversa):

1. **Invierte** todos los bits (0→1, 1→0).
2. **Suma 1** al resultado.

6_{10}	00000110
Invertir bits	11111001
Sumar 1	11111010

$-6_{10} = \texttt{11111010}_2$.

Verificación: $-6 = 2^8 - 6 = 250 = \texttt{11111010}_2$. ✓

El rango no es simétrico: con 8 bits existe -128 pero **no** $+128$. Si intentas negar -128 aplicando el algoritmo, el resultado desborda y obtienes -128 de nuevo. Este es un comportamiento real de las CPUs y fuente de bugs históricos.

ASCII — El texto también son números

Un archivo de texto no es más que una secuencia de bytes. El estándar **ASCII** (*American Standard Code for Information Interchange*, 1963) asigna un número a cada carácter imprimible y de control.

- **Tabla de letras mayúsculas**

Letra	Hex	Letra	Hex	Letra	Hex
A	41	J	4A	S	53
B	42	K	4B	T	54
C	43	L	4C	U	55
D	44	M	4D	V	56
E	45	N	4E	W	57
F	46	O	4F	X	58
G	47	P	50	Y	59
H	48	Q	51	Z	5A
I	49	R	52		

Letra	Hex	Binario
M	4D	`0100 1101`
A	41	`0100 0001`
R	52	`0101 0010`

El texto “MAR” ocupa exactamente **3 bytes** en memoria.

- **Mayúsculas vs. minúsculas**

Observa el patrón binario de las mayúsculas y sus minúsculas:

	Hex	Binario
`A`	41	`0100 0001`
`a`	61	`0110 0001`
`M`	4D	`0100 1101`
`m`	6D	`0110 1101`

La única diferencia es el **bit 5** (contando desde 0 por la derecha):

- Mayúsculas: bit 5 = **0** $\rightarrow$ patrones `010xxxxx` (0x4_ y 0x5_)

- Minúsculas: bit 5 = **1** → patrones `011xxxxx` (0x6_ y 0x7_)

Convertir mayúscula ↔ minúscula es simplemente **activar o desactivar el bit 5**, equivalente a sumar o restar 32.

> `'A'` + 32 = `'a'`. `'Z'` + 32 = `'z'`.
> Esto explica por qué en C++ puedes convertir entre casos con una suma: `c + 32` o, más elegante, `c ^ 0x20` (XOR con el bit 5).

• Dígitos y signos de puntuación

Los caracteres `'0'`–`'9'` tienen un patrón muy limpio: el nibble alto siempre es `0011` (hex `3`) y el nibble bajo es **exactamente el valor binario del dígito**.

Carácter	Hex	Binario
`'0'`	30	`0011 0000`
`'1'`	31	`0011 0001`
`'2'`	32	`0011 0010`
`'3'`	33	`0011 0011`
`'4'`	34	`0011 0100`
`'5'`	35	`0011 0101`
`'6'`	36	`0011 0110`
`'7'`	37	`0011 0111`
`'8'`	38	`0011 1000`
`'9'`	39	`0011 1001`

> Para convertir `'7'` al número entero 7 basta con hacer `'7' & 0x0F` (AND con los 4 bits bajos) o simplemente `'7' - '0'`. Ambas operaciones eliminan el prefijo `0011`.

Los signos de control y puntuación ocupan los valores más bajos y medios de la tabla:

Carácter	Hex	Binario
`NUL` (nulo `\0`)	00	`0000 0000`
`TAB` (tabulador `\t`)	09	`0000 1001`
`LF` (salto de línea `\n`)	0A	`0000 1010`
`CR` (retorno de carro `\r`)	0D	`0000 1101`
`ESC` (escape)	1B	`0001 1011`
`' '` (espacio)	20	`0010 0000`
`'!'`	21	`0010 0001`
`'"'`	22	`0010 0010`
`'+'`	2B	`0010 1011`
`'-'`	2D	`0010 1101`
`'/'`	2F	`0010 1111`
`':'`	3A	`0011 1010`
`';'`	3B	`0011 1011`
`'='`	3D	`0011 1101`
`'{'`	7B	`0111 1011`
`'}'`	7D	`0111 1101`
`DEL` (borrar)	7F	`0111 1111`

✔ Recuerda

El espacio (`0x20` = `0010 0000`) y el `NUL` (`0x00`) son caracteres reales con su propio byte. Un archivo de texto que "parece vacío" puede estar lleno de espacios, tabuladores o saltos de línea — todos con representación binaria propia.

El ASCII original usa 7 bits (128 caracteres). Para incluir acentos, chino, árabe y el resto de los sistemas de escritura del mundo existe **Unicode**, que hoy define más de 149 000 caracteres. La codificación más común en la web y en sistemas modernos es **UTF-8**, compatible con ASCII para los primeros 128 valores.
Referencia: https://unicode.org

IEEE 754 — Números con punto decimal

Los enteros son fáciles de representar en binario, pero ¿cómo representar 3.14 o 0.001? El estándar **IEEE 754** (1985) define el formato que usan prácticamente todos los procesadores del mundo.

• La idea: notación científica en binario

Igual que en notación científica decimal escribimos 3.14×10^0 o 6.022×10^{23}, en binario escribimos

$$\pm\, 1.\underbrace{b_1 b_2 \cdots b_{22}}_{\text{mantisa}} \times 2^e$$

La parte entera siempre es 1 (en binario normalizado), así que no se almacena — es un **bit implícito gratis**.

• Formato `float` (32 bits) y `double` (64 bits)

Tipo	Bits totales	Signo	Exponente	Mantisa
`float`	32	1	8	23
`double`	64	1	11	52

- **Signo**: 0 = positivo, 1 = negativo.
- **Exponente**: almacenado con un *bias* (127 para `float`, 1023 para `double`) para evitar negativos.
- **Mantisa**: los bits después del punto del $1.xxx\ldots$

• ¿Qué fracciones tienen representación exacta?

En base 10, una fracción $\frac{1}{n}$ tiene representación decimal **finita** si y solo si n no tiene factores primos distintos de **2** y **5** (los factores de 10).

Fracción	Decimal	¿Exacta?
$\frac{1}{2}$	0.5	Sí — 2 divide a 10
$\frac{1}{4}$	0.25	Sí — $4 = 2^2$
$\frac{1}{5}$	0.2	Sí — 5 divide a 10
$\frac{1}{3}$	$0.\overline{3}$	No — 3 no divide a 10
$\frac{1}{6}$	$0.1\overline{6}$	No — tiene factor 3
$\frac{1}{7}$	$0.\overline{142857}$	No — 7 no divide a 10

En base 2, el único factor primo es el **2**. Por eso solo las fracciones de la forma $\frac{1}{2^k}$ son exactas; todo lo demás es periódico.

Fracción	Binario	¿Exacta en base 2?
$\frac{1}{2}$	0.1_2	Sí
$\frac{1}{4}$	0.01_2	Sí
$\frac{1}{8}$	0.001_2	Sí
$\frac{1}{3}$	$0.\overline{01}_2$	No — patrón 01 se repite
$\frac{1}{5}$	$0.\overline{0011}_2$	No — patrón 0011 se repite
$\frac{1}{10}$	$0.0\overline{0011}_2$	No ($\frac{1}{5} \div 2$)

✔ Recuerda

La representación periódica no es un defecto de la computadora: es una propiedad matemática. $\frac{1}{3}$ es igual de "infinita" en decimal como en binario. La diferencia es que en base 10 lo vemos con $\frac{1}{3}$ pero no con $\frac{1}{10}$, y en base 2 pasa lo contrario.

• Cómo convertir la parte fraccionaria a binario

El algoritmo es análogo a las divisiones sucesivas para la parte entera, pero en sentido inverso: **multiplica por 2 repetidamente**.

1. Multiplica la parte fraccionaria por 2.

2. Si el resultado es ≥ 1: escribe un **1** y conserva solo la parte fraccionaria (resta 1).
3. Si el resultado es < 1: escribe un **0**.
4. Repite con la parte fraccionaria restante. Si llegas a 0, terminaste. Si el estado se repite, el número es **periódico**.

$$\begin{aligned} 0.25 \times 2 &= 0.50 \quad \rightarrow \text{bit } \mathbf{0} \\ 0.50 \times 2 &= 1.00 \quad \rightarrow \text{bit } \mathbf{1}\text{, resto } 0.00 \end{aligned}$$

$\frac{1}{4} = 0.01_2$ ✓

$$\begin{aligned} 0.\overline{3} \times 2 &= 0.\overline{6} \quad \rightarrow \text{bit } \mathbf{0} \\ 0.\overline{6} \times 2 &= 1.\overline{3} \quad \rightarrow \text{bit } \mathbf{1}\text{, resto } 0.\overline{3} \\ 0.\overline{3} \times 2 &= 0.\overline{6} \quad \rightarrow \text{bit } \mathbf{0} \quad \text{(¡mismo estado inicial!)} \\ \vdots \times 2 &= \vdots \qquad \vdots \end{aligned}$$

El estado se repite desde el primer paso: $\frac{1}{3} = 0.\overline{01}_2$

$$\frac{1}{3} = 0.010101\ldots_2$$

$$\begin{aligned} 0.1 \times 2 &= 0.2 \quad \rightarrow \text{bit } \mathbf{0} \\ 0.2 \times 2 &= 0.4 \quad \rightarrow \text{bit } \mathbf{0} \\ 0.4 \times 2 &= 0.8 \quad \rightarrow \text{bit } \mathbf{0} \\ 0.8 \times 2 &= 1.6 \quad \rightarrow \text{bit } \mathbf{1}\text{, resto } 0.6 \\ 0.6 \times 2 &= 1.2 \quad \rightarrow \text{bit } \mathbf{1}\text{, resto } 0.2 \\ 0.2 \times 2 &= 0.4 \quad \rightarrow \text{bit } \mathbf{0} \quad \text{(mismo estado que línea 2)} \\ \vdots \times 2 &= \vdots \qquad \vdots \end{aligned}$$

$0.1_{10} = 0.0\overline{0011}_2$

- **¿Por qué `0.1 + 0.2` $\neq$ `0.3` en la computadora?**

Porque $0.1_{10} = 0.0\overline{0011}_2$ es un número periódico en binario. Al almacenarlo en un `float` (23 bits de mantisa) o `double` (52 bits), la secuencia infinita se **trunca**, introduciendo un error pequeño pero no nulo. Al sumar dos de esos errores el resultado no coincide exactamente con la representación truncada de 0.3.

Nunca compares flotantes con == en C++. Usa una tolerancia: `|a - b| < 1e-9`. Ignorar esto es una fuente frecuente de bugs difíciles de rastrear.

El estándar reserva patrones para casos extremos:

- **Infinito** ($\pm\infty$): exponente todo 1s, mantisa = 0. Resultado de dividir entre cero.
- **NaN** (*Not a Number*): exponente todo 1s, mantisa $\neq$ 0. Resultado de $0/0$, $\sqrt{-1}$, etc.
- **Cero**: todo 0s (con signo, por eso existe -0.0).

Ejercicios

• Complemento a 2

1. Representa los siguientes valores en **8 bits en complemento a 2**. Muestra el proceso (invertir + sumar 1).

a) -35

b) -1

c) -128

2. Dado el siguiente patrón de 8 bits interpretado como complemento a 2, ¿qué valor decimal representa? Muestra cómo lo determinas.

a) `1111 0110`

b) `1000 0001`

c) `0111 1111`

3. ¿Cuál es el rango de valores representables con **16 bits** en complemento a 2? ¿Y sin signo?

4. Un programador declara una variable de 8 bits sin signo (`uint8_t`) y le asigna el valor 200. Luego la niega con el algoritmo de complemento a 2. ¿Qué valor obtiene? ¿Por qué el resultado es sorprendente?

• ASCII

5. Decodifica el siguiente mensaje. Cada byte está en hexadecimal.

```
48 6F 6C 61
```

6. Escribe tu nombre completo (sin acentos) como secuencia de bytes en hexadecimal. Indica cuántos bytes ocupa.

7. El byte `0x6C` es una letra minúscula. Sin consultar la tabla, determina cuál es la mayúscula correspondiente y su valor hexadecimal. Explica el procedimiento.

8. ¿Qué imprimiría un programa que lee los bytes `0x39 0x0A 0x38 0x0A` y los envía a la pantalla carácter por carácter?

• Fracciones en binario

9. Convierte las siguientes fracciones a binario usando el algoritmo de multiplicación por 2. Indica si el resultado es exacto o periódico y, en ese caso, cuál es el patrón que se repite.

a) $\frac{3}{8}$

b) $\frac{1}{6}$

c) 0.625

10. Sin hacer la conversión, determina cuáles de las siguientes fracciones tienen representación **exacta** en binario y cuáles no. Justifica con los factores primos.

$$\frac{1}{16}, \quad \frac{1}{12}, \quad \frac{3}{4}, \quad \frac{1}{14}, \quad \frac{5}{8}$$

11. Convierte 5.375_{10} a binario (parte entera y fraccionaria).

• IEEE 754

12. Clasifica cada número como exactamente representable o no en `float`. Justifica.

a) 0.5

b) 0.1

c) $\frac{1}{32}$

d) $\frac{1}{10}$

13. Un `float` de 32 bits tiene el siguiente patrón:

$$\underbrace{0}_{signo}\ \underbrace{01111111}_{exponente}\ \underbrace{10000000000000000000000}_{mantisa}$$

a) ¿Es positivo o negativo?

b) El exponente real es $e - 127$. ¿Cuánto vale aquí?

c) La mantisa representa 1.1_2. ¿Qué número decimal es?

14. Explica con tus palabras por qué la expresión `0.1 + 0.2 == 0.3` devuelve `false` en C++, aunque matemáticamente sea correcta.

Resumen

✔ Recuerda

- Con n bits hay 2^n patrones; sin signo cubren 0 a $2^n - 1$.
- **Complemento a 2**: rango -2^{n-1} a $+2^{n-1} - 1$. Para negar: invertir todos los bits y sumar 1.
- `11111111` (8 bits) $= -1$; `10000000` (8 bits) $= -128$.

- **ASCII**: cada carácter es un byte. Mayúsculas = `0x41`–`0x5A`; minúsculas = mayúscula $+32$.
- $\frac{1}{n}$ es exacta en base b solo si n no tiene factores primos ajenos a b. En base 2: solo $\frac{1}{2^k}$ es exacta.
- Para convertir una parte fraccionaria a binario: multiplica por 2, anota el dígito entero, repite con el resto.
- **IEEE 754**: flotantes = signo + exponente + mantisa. Los errores de redondeo son normales; nunca compares con ==.